PROYECTO INTEGRADOR – MODULO 2

🧩 Contexto

Imaginá que trabajás en **BrightHome**, una empresa que vende productos inteligentes para el hogar —como parlantes con asistente de voz, luces automatizadas y sensores de energía.

Después de cada compra, los clientes reciben una encuesta de satisfacción tipo **NPS (Net Promoter Score)** donde califican, del **1 al 10**, qué tan probable es que recomienden la marca, y dejan un comentario con su experiencia.

El **NPS** es una métrica que se usa para medir la lealtad del cliente.

- Las respuestas de **9 y 10** se consideran de **promotores** (clientes muy satisfechos).
- Las de **7 y 8** corresponden a **pasivos** (clientes neutros).
- Y las de **0 a 6** son de **detractores** (clientes insatisfechos o con problemas).

El puntaje total se calcula restando el porcentaje de detractores al porcentaje de promotores.

El equipo de atención y producto de BrightHome recibe decenas de estos comentarios cada semana, pero revisarlos manualmente lleva demasiado tiempo.

Algunos usuarios están molestos porque un producto no funcionó como esperaban, otros dejan sugerencias de mejora, y otros simplemente comparten su entusiasmo.

Tu tarea es crear un sistema automatizado con **n8n y OpenAI** que procese esas respuestas de NPS, analice el texto del comentario y **clasifique automáticamente el feedback** según el tono y la categoría:

- Derivar los comentarios negativos (detractores) al equipo de soporte,
- Registrar las sugerencias o neutros (pasivos) para el equipo de producto,
- Y enviar agradecimientos automáticos a los clientes promotores.

Además, el sistema debe realizar **seguimiento automático**: si un detractor no fue contactado en 48 horas, debe enviar una alerta al canal de soporte en Slack.

⚙️ **Consigna Técnica: Paso 1**

Entrada y enriquecimiento de datos

(Airtable Form → Base SQL → n8n)

Diseñá un formulario de satisfacción del cliente en **Airtable Forms**, simulando una encuesta post-compra de los productos de **BrightHome**.

Cada nueva respuesta debe generar un registro en la tabla de **Airtable, Feedbacks**, y activar el flujo en **n8n** mediante un *trigger*.

El objetivo de este paso es recopilar los feedbacks de los clientes y **enriquecer la información** con datos complementarios sobre la compra antes de enviarla al análisis con IA.

Campos obligatorios del formulario (tabla Feedbacks)

Campo	Descripción
Nombre del cliente	Nombre completo de quien completó la encuesta.
Correo electrónico	Campo clave que se usará para identificar al cliente.
Puntaje NPS (1–10)	Indica la probabilidad de que recomiende la marca.
Comentario del cliente	Texto libre donde el usuario expresa su experiencia, problema o sugerencia

Las Simulación de respuestas NPS se encuentran en recursos adicionales.

Enriquecimiento de datos con SQL

Antes de enviar el comentario al análisis de IA, el flujo debe consultar una **base de datos SQL** para obtener información sobre la compra del cliente.

El objetivo es contar con un contexto más completo que incluya:

- El **producto adquirido**
- La **fecha de compra**
- El **canal de venta**
- El **monto** de la operación

Para esto, **construí una base en Supabase** utilizando el script que se encuentra en recursos adicionales.

El flujo deberá integrar los datos del formulario con los de esta tabla, generando un **payload enriquecido** que combine la información del feedback y los detalles del cliente.

Ese será el punto de partida para el análisis con OpenAI en el siguiente paso.

⚙️ **Consigna Técnica: Paso 2**

Análisis con IA (OpenAI API)

En este paso vas a incorporar una capa de inteligencia artificial para que el sistema **analice automáticamente los feedbacks** de los clientes y los clasifique según su tono y tipo.

El flujo recibe como entrada el **payload enriquecido** del paso anterior.

Tu tarea es enviar esa información a un modelo de lenguaje de OpenAI y obtener un **resultado estructurado en formato JSON**, que servirá como entrada para el agente del siguiente paso.

Objetivo del paso

Transformar los comentarios de los clientes en datos procesables que indiquen:

- el **sentimiento** del mensaje,
- la **categoría** del feedback,
- un **resumen breve**, y
- una **acción recomendada inicial**.

Diseño del prompt

Debés crear un prompt que permita al modelo comprender el contexto del caso y clasificarlo correctamente según las cinco casuísticas definidas en el cuadro de **“Casuísticas cubiertas y comportamiento esperado de la IA”**.

Estructura esperada de salida

La respuesta de la IA debe tener el siguiente formato JSON:

Copy

```
{
  "sentimiento": "negativo",
  "categoria": "falla_tecnica",
  "resumen": "El cliente informa que el dispositivo dejó de funcionar tras pocos días.",
  "accion_recomendada": "Derivar al equipo de soporte técnico."
}
```

Se espera que cada respuesta devuelta por la IA corresponda a una de las categorías establecidas:

satisfaccion, sugerencia, observacion, falla_tecnica, reclamo.

Resultado del paso

Al finalizar este paso, tu flujo debe producir un **JSON de análisis completo** (salida del nodo de IA) que será el **input directo del agente** en el siguiente paso.

Ese agente será el encargado de decidir qué acción ejecutar según la categoría detectada.

⚙️ **Consigna Técnica: Paso 3**

Agente de decisión

En este paso vas a implementar el "cerebro" del sistema: un agente inteligente capaz de tomar decisiones automáticas a partir del análisis generado por la IA.

El agente recibe como input el JSON estructurado del paso 2, que contiene los campos sentimiento, categoria, resumen y accion_recomendada, junto con los datos del cliente y su compra.

Su función es evaluar la información y decidir el camino que debe seguir cada feedback dentro del flujo.

Objetivo del paso

Diseñar la lógica que permita al sistema distinguir entre distintos tipos de casos y definir qué hacer con cada uno, incluyendo situaciones donde el resultado del análisis sea incompleto o inválido.

Lógica general de decisión

El agente o router del flujo debe usar el campo categoria como variable principal de decisión.

Categoría	Camino esperado	Descripción del comportamiento
satisfaccion	"Clientes felices"	Se reconoce feedback positivo. El sistema lo marca como caso exitoso y registro o agradecimiento.

Categoría	Camino esperado	Descripción del comportamiento
sugerencia	“Ideas y mejoras”	Se clasifica como aporte constructivo. El sistema deriva el registro a seg el equipo de producto.
observacion	“Casos neutros”	No requiere acción inmediata. Se almacena para monitoreo o análisis de
falla_tecnica	“Casos técnicos”	Se detecta un problema funcional. El sistema prepara información para soporte.
reclamo	“Casos críticos”	Se considera una queja directa o experiencia negativa. El sistema activa prioritaria.

Estas rutas se desarrollarán en el Paso 4, donde se detallan las acciones y los destinos finales de cada tipo de caso.

Registro de decisiones y trazabilidad

Cada feedback procesado por el agente debe registrarse en la hoja **Logs**, sin excepción.

El registro permite tener trazabilidad completa del sistema, tanto de los casos exitosos como de los que requieran revisión manual.

Campos mínimos requeridos

Campo	Descripción	Ejemplo
fecha_procesamiento	Fecha y hora en que se ejecutó el flujo.	2025-10-28 14:32
nombre_cliente	Nombre del cliente proveniente del formulario.	Valentina Rojas
email_cliente	Correo del cliente.	valentina.rojas@gmai
categoria_detectada	Categoría asignada por la IA.	falla_tecnica
camino	Ruta o decisión tomada por el agente.	“Casos técnicos”
accion_ejecutada	Descripción corta de la acción realizada.	Ticket creado en sopo
estado	Estado del caso.	procesado / pendient
observacion	Información adicional o error detectado.	Faltó campo categori

Lógica del registro

- ✅ **Si el análisis es válido:** El sistema registra el caso con estado = procesado y detalla el camino ejecutado.

- ⚠️ **Si hay error o formato inválido:** El sistema registra el caso con estado = pendiente_revision y completa el campo observacion con el tipo de error. Además, se envía el **correo automático** de alerta al responsable.

Ejemplo de registro en la hoja "Logs"

Fecha	Cliente	Email	Categoría	Camino	Estado	Ob
2025-10-28	Valentina Rojas	valentina.rojas@gmail.com	falla_tecnica	Casos técnicos	procesado	—
2025-10-28	Florencia Méndez	florencia.mendez@gmail.com	—	Revisión manual	pendiente_revision	Em reg

Manejo de errores y validaciones

Si el agente recibe un resultado **incompleto, malformado o sin categoría válida**, el sistema debe:

1. **Registrar el caso en la hoja de Logs** con estado "pendiente_revision".
2. **Notificar automáticamente** por correo al responsable del equipo para revisión manual. El template del correo lo encuentras en Recursos Adicionales.

Esto asegura trazabilidad y evita que un caso se pierda por fallas de análisis o errores de formato.

Resultado del paso

Al finalizar este paso, tu flujo deberá:

- Interpretar correctamente la categoría del análisis.
- Definir el **camino que debe seguir cada caso**.
- Detectar y registrar automáticamente los errores o datos faltantes.

El resultado es una base sólida de decisión que permite al sistema ejecutar las acciones correspondientes en el siguiente paso.

⚙️ **Consigna Técnica: Paso 4**

Ejecución de acciones y comunicaciones

En este paso vas a implementar las **acciones finales del sistema**, según el camino definido por el agente en el paso anterior.

Cada camino representa una posible respuesta del sistema frente al tipo de feedback recibido.

El objetivo es que el flujo complete automáticamente todo el proceso:

desde el análisis del comentario hasta su registro o comunicación correspondiente, **utilizando Airtable como base de destino** para centralizar la información de cada área (clientes felices, soporte técnico, sugerencias, etc.).

Cada ruta debe tener su propia tabla en Airtable y mantener la trazabilidad en la hoja de Logs de Google.

Camino 1 – Clientes felices (satisfaccion)

Contexto:

Este camino corresponde a los clientes promotores, que dejan comentarios positivos o elogios sobre su experiencia con el producto o servicio.

Son casos de alto valor para la empresa, ya que fortalecen la fidelización y sirven como indicador de satisfacción general.

Objetivo:

Registrar los feedbacks positivos en Airtable y enviar un mensaje de agradecimiento automático al cliente.

Comportamiento esperado del flujo:

1. Crear un nuevo registro en la tabla **"Clientes felices"** de Airtable con los siguientes campos:
    - fecha_registro
    - nombre_cliente
    - email_cliente
    - producto
    - nps
    - comentario_original
    - resumen_ia
    - accion_ejecutada → texto: "Agradecimiento enviado"

    - agradecimiento_enviado → checkbox que se marca automáticamente en true una vez que el correo se envía correctamente.

2. Enviar un **correo automático de agradecimiento** al cliente.

📧 **Ejemplo de correo sugerido**

Asunto: ¡Gracias por tu feedback, {{nombre_cliente}}! 💡

Cuerpo:

Hola {{nombre_cliente}},

Gracias por compartir tu experiencia con BrightHome.

Nos alegra saber que estás satisfecho con tu producto {{producto}}.

Tu opinión nos inspira a seguir mejorando cada día.

— El equipo de BrightHome

Resultado esperado:

- Se crea el registro en la tabla **Clientes felices**.
- El campo agradecimiento_enviado queda marcado (✅).

Camino 2 – Ideas y mejoras (sugerencia)

Contexto:

Este camino corresponde a los clientes que dejan **sugerencias o comentarios constructivos** sobre cómo mejorar los productos o servicios de BrightHome.

Aunque suelen tener tono positivo o neutro, son extremadamente valiosos para el **equipo de producto**, que los analiza para detectar oportunidades de optimización o nuevas funcionalidades.

Objetivo:

Registrar automáticamente las sugerencias en Airtable, enriquecerlas con una **etiqueta temática generada por IA**, y mantener la trazabilidad del caso.

Comportamiento esperado del flujo

1. **Ingreso del caso al camino:** El flujo recibe del paso 3 un payload con categoria = sugerencia y accion_recomendada = registrar para revisión de producto.
2. **IA auxiliar de categorización temática:** Antes de registrar en Airtable, el flujo realiza una **segunda llamada a la API de OpenAI**, con una prompt específica

que toma el comentario_original o el resumen_ia y devuelve una etiqueta breve (tema_sugerencia) que representa el tema principal del comentario.

Ejemplos de posibles etiquetas:

Usabilidad, compatibilidad, precio, rendimiento, diseño, otro.

1. **Registro en Airtable:** El sistema crea un nuevo registro en la tabla **"Sugerencias de clientes"** con los siguientes campos:
    - fecha_registro
    - nombre_cliente
    - email_cliente
    - producto
    - nps
    - comentario_original
    - resumen_ia
    - categoria_ia (siempre sugerencia)
    - tema_sugerencia (salida de la IA auxiliar)
    - accion_ejecutada → texto: "Registrado para revisión de producto"
    - revisado_por_equipo → checkbox, inicialmente vacío.

Ejemplos esperados

	Cliente	Comentario resumido	Etiqu espe
#3	Martina Gómez	"El producto anda bien aunque me costó entender cómo conectarlo. Podrían mejorar las instrucciones."	usab
#9	Natalia Torres	"Muy conforme. Sería genial si agregaran compatibilidad con Alexa en la próxima versión."	comp

Resultado final

- Cada sugerencia queda registrada en Airtable con una etiqueta de tema generada automáticamente por IA.
- El equipo de producto puede filtrar las sugerencias por tema para priorizar futuras mejoras

---

Camino 3 – Experiencias neutrales / observaciones (observación)

Contexto:

Este camino agrupa los feedbacks **neutros o descriptivos**, donde el cliente no expresa ni insatisfacción ni entusiasmo, pero aporta información útil sobre su experiencia.

Estos comentarios suelen reflejar pequeñas observaciones, detalles del servicio o sugerencias menores que no requieren acción inmediata.

Objetivo:

Registrar las observaciones en Airtable para su revisión posterior y mantener trazabilidad de todos los casos procesados, incluso aquellos que no demandan respuesta directa.

Comportamiento esperado del flujo

1. **Ingreso del caso al camino:** El flujo recibe del paso 3 un payload con categoria = observacion y accion_recomendada = registrar sin acción adicional.
2. **Registro en Airtable:** El sistema crea un nuevo registro en la tabla **"Observaciones"** con los siguientes campos:
    - fecha_registro
    - nombre_cliente
    - email_cliente
    - producto
    - nps
    - comentario_original
    - resumen_ia
    - categoria_ia (siempre observacion)
    - accion_ejecutada → texto: "Registrado sin acción adicional"
    - seguimiento_necesario → checkbox, inicialmente vacío.

✅ **Resultado final**

- El comentario queda documentado en Airtable, en la tabla **Observaciones**.

Comportamiento esperado del flujo

1. **Ingreso del caso al camino:** El flujo recibe del paso 3 un payload con categoria = falla_tecnica y accion_recomendada = crear ticket en soporte técnico.

2. **Registro en Airtable:** El sistema crea un nuevo registro en la tabla **“Soporte técnico”** con los siguientes campos:
    - fecha_registro
    - nombre_cliente
    - email_cliente
    - producto
    - nps
    - comentario_original
    - resumen_ia
    - categoria_ia (siempre falla_tecnica)
    - estado_ticket → opciones: abierto, en revisión, resuelto (**valor predeterminado: abierto**)
    - asignado_a → opciones: Mariana Torres, Pablo Acosta, Leonardo Ruiz, — (vacío por defecto)
    - accion_ejecutada → texto: “Ticket creado en soporte técnico”
    - contactado → checkbox, inicialmente sin marcar (se marca cuando el equipo haya respondido al cliente).
3. **Acción adicional – Notificación interna:** Al crear el ticket, el flujo debe enviar automáticamente un **correo interno** al equipo técnico o al responsable asignado (si el campo asignado_a no está vacío).

📩 **Ejemplo de correo interno:**

Asunto: 🔧 Nuevo ticket técnico: {{producto}}

Cuerpo:

Se ha generado un nuevo ticket en la tabla “Soporte técnico”.

Cliente: {{nombre_cliente}}

Producto: {{producto}}

Resumen IA: {{resumen_ia}}

Estado actual: Abierto

Asignado a: {{asignado_a}}

Revisá el caso en Airtable para más detalles.

✅ Resultado final

- Se crea un ticket en Airtable con estado inicial **“abierto”**.
- El equipo técnico recibe un correo automático con los detalles del incidente.

Camino 4 – Reclamo / atención al cliente (reclamo)

Contexto:

Este camino se activa cuando la IA detecta un **reclamo fuerte o una queja severa**.

Son los casos más sensibles, ya que suelen involucrar frustración o disconformidad del cliente, y requieren **seguimiento humano inmediato** para evitar una mala experiencia o pérdida del cliente.

Objetivo:

Registrar el reclamo en Airtable, notificar al equipo de atención al cliente y marcar el caso para seguimiento manual.

⚙️ Comportamiento esperado del flujo

1. **Ingreso del caso al camino:** El flujo recibe del paso 3 un payload con categoria = reclamo y accion_recomendada = crear ticket + enviar alerta a equipo de atención.
2. **Registro en Airtable:** El sistema crea un nuevo registro en la tabla **“Reclamos y atención al cliente”** con los siguientes campos:
    - fecha_registro
    - nombre_cliente
    - email_cliente
    - producto
    - nps
    - comentario_original
    - resumen_ia
    - categoria_ia (siempre reclamo)
    - estado_ticket → opciones: abierto, en revisión, cerrado (**valor predeterminado: abierto**)

- asignado_a → opciones: Lucía Pereyra, Marcos Díaz, Elena Correa, — (vacío por defecto)
- prioridad → opciones: alta, media, baja (**valor predeterminado: alta**)
- contactado → checkbox, inicialmente sin marcar.
- accion_ejecutada → texto: "Reclamo registrado y alerta enviada al equipo de atención."

3. **Acción adicional – Alerta interna automática:** Cada vez que se detecte un reclamo, el flujo debe **enviar un correo de alerta** al equipo de atención al cliente con los detalles del caso.

📩 **Ejemplo de correo interno:**

Asunto: ⚠️ Reclamo recibido – Atención urgente requerida

Cuerpo:

Se detectó un reclamo de un cliente.

Cliente: {{nombre_cliente}}

Producto: {{producto}}

Resumen IA: {{resumen_ia}}

Prioridad: Alta

Asignado a: {{asignado_a}}

Por favor, contactá al cliente lo antes posible y actualizá el estado del ticket en Airtable.

1. **Seguimiento manual:** El alumno debe contemplar un campo contactado (checkbox) que se marca manualmente cuando se haya respondido al cliente. Opcionalmente, el flujo puede enviar un **correo de disculpa o reconocimiento** automático al cliente mientras se revisa el caso.

📩 **Ejemplo de correo al cliente (opcional):**

Asunto: Estamos revisando tu caso, {{nombre_cliente}}

Cuerpo:

Hola {{nombre_cliente}},

Lamentamos los inconvenientes que tuviste con tu producto {{producto}}.

Nuestro equipo de atención al cliente ya está al tanto y se comunicará con vos a la brevedad.

Gracias por tu paciencia,

— El equipo de BrightHome

✅ **Resultado final**

- El reclamo se registra automáticamente en Airtable.
- El equipo de atención recibe una alerta interna inmediata.
- El cliente puede recibir una respuesta automática inicial.

Camino 5 – Revisión manual (pendiente_revision)

Contexto:

Este camino se activa cuando la automatización **no puede procesar correctamente un feedback** debido a datos faltantes o errores.

En BrightHome, estos casos deben ser revisados por una persona del equipo para determinar si se trata de un problema en la entrada, en la base de datos o en la respuesta del modelo de IA.

Ejemplos típicos:

- El cliente no existe en la base de datos (error en el nombre o correo).
- El JSON devuelto por la IA no tiene la estructura esperada.
- Faltan campos clave como producto o sentimiento.

⚙️ **Comportamiento esperado del flujo**

1. **Ingreso del caso al camino:** El flujo recibe del paso 3 un payload con estado = pendiente_revision. Esto puede originarse automáticamente si el flujo detecta un error de parsing, validación o si la IA devuelve una categoría no reconocida.
2. **Registro en la hoja de Logs:** El caso se registra en la hoja **Logs** con los siguientes campos:
    - nombre_cliente
    - email_cliente
    - producto (si disponible)
    - comentario_original
    - error_detectado (p. ej. “Cliente no encontrado en Supabase”)
    - decision_ia → “pendiente_revision”

    - estado → “pendiente de revisión”
    - observacion → campo libre para anotar comentarios del revisor.

3. **Acción adicional – Notificación en Slack:** El flujo debe enviar un **mensaje automático al canal de Slack #atencion-clientes** para alertar al equipo que un caso necesita revisión. El mensaje debe incluir los datos mínimos para actuar sin abrir Airtable o Sheets.

💬 **Ejemplo de mensaje en Slack:**

⚠️ *Nuevo caso pendiente de revisión manual*

Cliente: {{nombre_cliente}}

Email: {{email_cliente}}

Error detectado: {{error_detectado}}

👉 Revisá el registro en la hoja “Logs” y completá la información faltante.

✅ **Resultado final**

- El flujo detecta y registra los errores automáticamente.
- El equipo recibe una alerta inmediata en Slack para intervenir.

📦 **Entregables**

Al finalizar el proyecto, deberás presentar los siguientes elementos para validar el funcionamiento, la lógica del agente y la comprensión integral de la integración con inteligencia artificial.

1. 🧩 Archivos .json del flujo en n8n

Exportación completa del workflow creado en **n8n**.

Debe incluir **los flujos funcionales** que integren todas las etapas del proyecto:

- Recepción de feedback desde el formulario en **Airtable Forms**.
- Enriquecimiento de datos mediante consulta SQL a **Supabase**.
- Análisis de texto con la **API de OpenAI**.
- Agente de decisión con rutas condicionales.

- Ejecución de acciones (Airtable, Slack, correos, seguimiento, logs).

Requisitos del archivo:

- Nombres de nodos claros y consistentes.
- Estructura ordenada y sin nodos desconectados.
- Flujos completamente funcionales y probados con casos de ejemplo.
- Sin credenciales visibles ni información sensible.

💡 *Se espera que este entregable demuestre tu capacidad técnica para diseñar, integrar y automatizar procesos con IA aplicada*.

2. 🧠 Documento de soporte (documentación interna)

Documento breve (entre 2 y 3 páginas) redactado como si fuera documentación interna de la empresa.

Debe permitir que cualquier miembro del equipo entienda el funcionamiento del sistema y pueda mantenerlo o escalarlo.

Debe incluir:

- Descripción general del flujo y propósito del sistema.
- Explicación del agente de decisión (criterios de clasificación y rutas).
- Tablas y estructuras utilizadas (Supabase + Airtable + Logs).

3. 🧭 Mapa visual del flujo (Miro – "Alarm")

Creá una presentación visual del sistema en **Miro**.

Debe representar de manera clara las conexiones entre los componentes principales del flujo:

- Entradas (formulario, base SQL).
- Procesos de IA y agente de decisión.
- Caminos resultantes y acciones asociadas.
- Canales de salida y comunicación (Airtable, Slack, correos).

4. 📁 Carpeta de entrega en Google Drive

Subí todos los materiales del proyecto en una **carpeta de Google Drive**.

🎥 Defensa en vivo (instancia final)

En lugar de un video pregrabado, se realizará una **sesión en vivo** de presentación y defensa técnica del proyecto.

Durante la sesión, deberás:

- Presentar brevemente el contexto y objetivo del sistema.
- Mostrar el flujo en funcionamiento con al menos tres casos de prueba (positivo, negativo, sugerencia).
- Explicar cómo la IA clasifica y cómo el agente toma decisiones.
- Responder preguntas del corrector sobre decisiones técnicas o de diseño.

🛠️ Recursos adicionales

Crear el proyecto en Supabase

1. Entrá a 👉 https://supabase.com/
2. Hacé clic en **"Start your project"** o **"Sign in"** (si ya tenés cuenta).
3. Iniciá sesión con **GitHub o Google**.
4. Hacé clic en **"New project"**.
5. Asignale un nombre (por ejemplo: bright_home_clientes).
6. Elegí una **contraseña segura** (la vas a usar para la conexión SQL).
7. Seleccioná una **región cercana** (por ejemplo: US East o South America).
8. Esperá unos segundos a que se cree la instancia (Supabase te monta una base PostgreSQL detrás).

Acceder al editor SQL

1. En el panel lateral izquierdo, hacé clic en **"SQL Editor"**.
2. Hacé clic en **"New Query"**.
3. En el editor que aparece, pegá el siguiente script 👇

TSPY

ExplainCopy

```
-- Crear tabla de clientes
CREATE TABLE clientes (
  email VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
  producto VARCHAR(100),
  fecha_compra DATE,
  canal_venta VARCHAR(50),
  monto NUMERIC
);

-- Insertar datos de ejemplo
INSERT INTO clientes (email, nombre, producto, fecha_compra, canal_venta, monto)
VALUES
('lucia.perez@gmail.com', 'Lucía Pérez', 'BrightSensor X1', '2025-09-10', 'Tienda Online', 89.90),
('jose.lopez@hotmail.com', 'José López', 'BrightLight Pro', '2025-08-15', 'Retail', 49.90),
('martina.gomez@gmail.com', 'Martina Gómez', 'BrightHub Connect', '2025-07-22', 'Tienda Online', 129.00),
('carlos.fernandez@outlook.com', 'Carlos Fernández', 'BrightSpeaker Mini', '2025-08-30', 'Marketplace', 79.00),
('valentina.rojas@gmail.com', 'Valentina Rojas', 'BrightLight Pro', '2025-09-05', 'Retail', 49.90),
('juan.cruz@hotmail.com', 'Juan Cruz', 'BrightCam 360', '2025-06-18', 'Tienda Online', 149.00),
('sofia.martinez@gmail.com', 'Sofía Martínez', 'BrightPlug Smart', '2025-07-02', 'Marketplace', 59.00),
('facundo.silva@outlook.com', 'Facundo Silva', 'BrightSensor X1', '2025-08-10', 'Tienda Online', 89.90),
('natalia.torres@gmail.com', 'Natalia Torres', 'BrightLight Mini', '2025-09-12', 'Retail', 39.00),
```

('marcos.perez@hotmail.com', 'Marcos Pérez', 'BrightHub Connect', '2025-07-19', 'Marketplace', 129.00),

('florencia.menddez@gmail.com', 'Florencia Méndez', 'BrightSpeaker Pro', '2025-08-25', 'Tienda Online', 99.00),

('agustin.vargas@outlook.com', 'Agustín Vargas', 'BrightPlug Smart', '2025-09-11', 'Retail', 59.00),

('carla.suarez@gmail.com', 'Carla Suárez', 'BrightCam 360', '2025-06-22', 'Marketplace', 149.00),

('santiago.alvarez@hotmail.com', 'Santiago Álvarez', 'BrightLight Pro', '2025-09-09', 'Tienda Online', 49.90),

('maria.fernandez@gmail.com', 'María Fernández', 'BrightSpeaker Mini', '2025-08-14', 'Retail', 79.00),

('ramiro.ortiz@outlook.com', 'Ramiro Ortiz', 'BrightSensor X1', '2025-08-03', 'Tienda Online', 89.90),

('paula.benitez@gmail.com', 'Paula Benítez', 'BrightLight Pro', '2025-07-25', 'Marketplace', 49.90),

('diego.morales@gmail.com', 'Diego Morales', 'BrightPlug Smart', '2025-09-01', 'Tienda Online', 59.00),

('romina.luna@hotmail.com', 'Romina Luna', 'BrightHub Connect', '2025-06-30', 'Retail', 129.00),

('sebastian.garcia@gmail.com', 'Sebastián García', 'BrightSpeaker Pro', '2025-08-28', 'Marketplace', 99.00),

('camila.ramos@outlook.com', 'Camila Ramos', 'BrightLight Mini', '2025-09-08', 'Retail', 39.00),

('lautaro.mendez@gmail.com', 'Lautaro Méndez', 'BrightCam 360', '2025-07-05', 'Tienda Online', 149.00),

('miriam.diaz@gmail.com', 'Miriam Díaz', 'BrightSensor X1', '2025-09-13', 'Marketplace', 89.90),

('franco.rios@hotmail.com', 'Franco Ríos', 'BrightLight Pro', '2025-08-20', 'Retail', 49.90),

('emilia.gomez@gmail.com', 'Emilia Gómez', 'BrightSpeaker Mini', '2025-09-07', 'Tienda Online', 79.00);

1. Hacé clic en **“Run”** ▶️ para ejecutar el script.
2. Vas a ver un mensaje de confirmación ✅ “Query executed successfully”.

Simulación de respuestas NPS

#	Nombre	Email	NPS	Comentario del cliente
1	Lucía Pérez	lucia.perez@gmail.com	10	"¡Excelente experiencia! El sensor funciona perfe súper intuitiva. Ya recomendé BrightHome a mis
2	José López	jose.lopez@hotmail.com	9	"Muy buena atención y entrega rápida. Todo llegó
3	Martina Gómez	martina.gomez@gmail.com	8	"El producto anda bien, aunque me costó entenc conectarlo. Podrían mejorar las instrucciones."
4	Carlos Fernández	carlos.fernandez@outlook.com	7	"El BrightSpeaker suena bien, pero el envío tardó prometido."
5	Valentina Rojas	valentina.rojas@gmail.com	6	"El BrightLight dejó de encender después de una Estoy esperando una respuesta del soporte."
6	Juan Cruz	juan.cruz@hotmail.com	5	"Tuve varios problemas con la conexión WiFi del No me funcionó como esperaba."
7	Sofía Martínez	sofia.martinez@gmail.com	4	"El servicio de atención al cliente no responde. M experiencia."
8	Facundo Silva	facundo.silva@outlook.com	3	"No recomiendo el producto. Se apaga solo y na mis mensajes."
9	Natalia Torres	natalia.torres@gmail.com	9	"Muy conforme. Sería genial si agregaran compat Alexa en la próxima versión."
10	Florencia Méndez	florencia.mendez@gmail.com	10	"La instalación fue fácil, el diseño hermoso y la a diez. ¡Gracias por el excelente servicio!"

Casuísticas cubiertas y comportamiento esperado de la IA

Tipo de feedback	Ejemplos	Sentimiento esperado	Categoría IA	C e
Elogio (promotor)	#1, #2	Positivo	satisfaccion	" f
Sugerencia constructiva	#3, #9	Positivo / Neutro	sugerencia	" r

Tipo de feedback	Ejemplos	Sentimiento esperado	Categoría IA	C e
Neutral (experiencia correcta con fallas leves)	#4	Neutro	observacion	“ r
Queja técnica leve	#5, #6	Negativo	falla_tecnica	“ t
Reclamo fuerte o atención deficiente	#7, #8	Negativo fuerte	reclamo	“ c
Error o inconsistencia de datos (caso Florencia Méndez)	#10	—	— (estado: pendiente_revision)	“ r

---

Template de correo sugerido Manejo de errores

Asunto: [Alerta IA] Revisión manual requerida – Feedback sin categoría válida

Cuerpo:
Hola equipo,

Se detectó un feedback que no pudo ser clasificado automáticamente por el sistema de IA.

📅 Fecha: {{fecha_registro}}

👤 Cliente: {{nombre_cliente}}

📧 Email: {{email_cliente}}

💬 Comentario: "{{comentario}}"

El caso fue marcado como “pendiente de revisión” en la hoja de Logs.

Por favor, verificar el JSON generado y corregir manualmente si corresponde.

Gracias,

Sistema BrightHome AI